SEMPERDAS

Documentação do projeto

Integrantes: Rafaela, Mayara, Maria, Vivian, Cauã, Nicolas e Keilon

1. INTRODUÇÃO

O SemPerdas é um projeto de criação de um site para ajudar pequenos negócios, como mercados, padarias e restaurantes, a controlar seus estoques.

O sistema permitirá cadastrar produtos e registrar informações como nome, quantidade, preço e data de validade. Dessa forma, os responsáveis pelo estabelecimento poderão acompanhar melhor os produtos armazenados e identificar aqueles que precisam de atenção.

O objetivo do projeto é ajudar a diminuir o desperdício de mercadorias e evitar prejuízos causados por produtos vencidos. Além disso, o grupo pretende desenvolver funções que possam incentivar a venda de produtos próximos do vencimento e facilitar a doação de mercadorias, quando possível.

2. PROBLEMA IDENTIFICADO

Muitos estabelecimentos precisam acompanhar diversos produtos ao mesmo tempo. Quando esse controle não é feito de maneira adequada, pode ser difícil perceber quais produtos estão próximos do vencimento, quais já venceram ou quais estão acabando.

Essas situações podem causar desperdício de alimentos e outros produtos, além de prejuízos financeiros para os comerciantes.

Diante desse problema, o SemPerdas pretende oferecer uma forma mais simples de organizar as informações do estoque e ajudar os responsáveis a identificar produtos que precisam de atenção.

3. JUSTIFICATIVA

O SemPerdas foi pensado para ajudar pequenos negócios a organizar seus estoques e acompanhar melhor as datas de validade dos produtos.

Com as informações reunidas em um único sistema, os comerciantes poderão consultar os produtos cadastrados e identificar aqueles que precisam ser vendidos ou repostos.

O projeto também busca incentivar o aproveitamento de produtos que ainda podem ser consumidos, por meio de sugestões de descontos e da possibilidade de doações para organizações parceiras.

Assim, o SemPerdas pretende contribuir para a redução do desperdício e ajudar os estabelecimentos a cuidar melhor de seus estoques.

4. OBJETIVO GERAL

Desenvolver um site de controle de estoque que ajude pequenos negócios a organizar seus produtos, acompanhar as datas de validade e reduzir as perdas causadas pelo vencimento de mercadorias.

5. PROPOSTA DE SOLUÇÃO

A solução proposta é desenvolver o SemPerdas, um site que permita aos comerciantes cadastrar seus produtos e acompanhar as informações do estoque.

Cada produto poderá ter informações como nome, quantidade, preço e data de validade. O sistema deverá organizar esses dados e ajudar a identificar produtos próximos do vencimento, produtos vencidos e produtos com estoque baixo.

O projeto também apresenta algumas ideias para reduzir as perdas. Uma delas é sugerir descontos para produtos que estejam próximos do vencimento, incentivando sua venda antes que expirem.

Outra ideia é criar selos de reconhecimento para os estabelecimentos que utilizarem o sistema de maneira adequada. Além disso, o grupo pretende estudar a possibilidade de oferecer uma opção para encaminhar produtos para doação a ONGs parceiras.

Essas funções serão planejadas e avaliadas durante o desenvolvimento do projeto.

6. METODOLOGIA

A metodologia é a forma como o grupo pretende organizar e realizar o trabalho durante o desenvolvimento do sistema.

No SemPerdas, serão utilizadas como referência duas metodologias ágeis: Kanban e XP.

7.1. Kanban

O Kanban é uma forma de organizar as tarefas e acompanhar o andamento do projeto.

A equipe poderá dividir as atividades em quatro etapas: “A Fazer”, “Em Andamento”, “Em Teste” e “Concluído”.

Assim, todos poderão visualizar quais tarefas ainda precisam ser realizadas, quais estão sendo desenvolvidas e quais já foram finalizadas. Isso ajudará na divisão das responsabilidades e na organização do grupo.

7.2. XP (Extreme Programming)

O XP é uma metodologia voltada ao desenvolvimento de programas, com foco na qualidade do código, na colaboração entre os integrantes e na realização de testes frequentes.

No SemPerdas, suas práticas poderão ser utilizadas para verificar se as funções do sistema estão funcionando corretamente, identificar erros e realizar melhorias.

Dessa maneira, o grupo pretende desenvolver um sistema mais organizado e confiável.

8. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

Os requisitos foram divididos em duas categorias: requisitos funcionais e requisitos não funcionais.

8.1. Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais descrevem as funções que o sistema deverá realizar.

RF01: Permitir o cadastro dos produtos com nome, quantidade, preço e data de validade.

RF02: Permitir editar as informações dos produtos cadastrados.

RF03: Permitir excluir produtos do estoque.

RF04: Armazenar os dados dos produtos em um banco de dados online.

RF05: Calcular quantos dias faltam para o vencimento de cada produto.

RF06: Exibir alertas para produtos próximos do vencimento ou já vencidos.

RF07: Apresentar uma lista dos produtos cadastrados e suas situações.

RF08: Exibir relatórios e gráficos sobre produtos próximos do vencimento e perdas registradas.

RF09: Calcular o valor estimado dos produtos em risco.

8.2. Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais descrevem características que o sistema deverá apresentar.

RNF01: O site deverá ter uma interface simples e fácil de utilizar.

RNF02: O sistema deverá funcionar em computadores e celulares.

RNF03: Os dados deverão ser armazenados online utilizando o Supabase.

RNF04: O sistema deverá validar os campos obrigatórios e impedir dados inválidos.

RNF05: O acesso aos dados deverá ser protegido por regras de segurança.

RNF06: As informações cadastradas deverão permanecer salvas após atualizar a página.

RNF07: O código deverá ser organizado par facilitar correções e melhorias futuras.

9. ORGANIZAÇÃO DA EQUIPE

A equipe foi organizada de acordo com as responsabilidades iniciais de cada integrante.

- **Cauã — Gerenciamento do projeto:** acompanhará a organização das atividades e o andamento do trabalho.
- **Vivian — Front-End:** trabalhará na parte visual do site e na interação com os usuários.
- **Maria — Front-End:** participará da criação e organização das páginas do sistema.
- **Nicolas — Back-End:** trabalhará na parte responsável pelo funcionamento interno do sistema.
- **Rafaela — Back-End:** participará do desenvolvimento das funções internas do site.
- **Keilon — Notificações e testes:** trabalhará nos avisos do sistema e na verificação de seu funcionamento.
- **Mayara — Documentação:** ficará responsável por organizar e registrar as informações do projeto

10. ENTREGAS, REVISÕES E CRONOGRAMA

O desenvolvimento do SemPerdas será dividido em etapas. A equipe pretende realizar entregas gradualmente, conforme as funcionalidades forem sendo criadas.

Também estão previstas revisões semanais para acompanhar o andamento das tarefas, verificar o que já foi realizado e identificar possíveis dificuldades.

O Kanban ajudará a acompanhar as atividades, enquanto as práticas do XP poderão contribuir para a realização de testes e correções.